

鸿蒙物联网综合实训室 建设方案

面向 AIoT 项目化教学、虚实结合实训与行业场景应用

项目名称：信息工程系物联网综合实训室建设项目
建设面积：约 120 m² 同步容量：50 人（25 组）
方案版本：V2.0 文件属性：建设解决方案



目录

- 一、项目概述
- 二、教学实验总体设计
- 三、鸿蒙物联网综合实训室建设内容
- 四、拓展应用与前瞻发展
- 五、竞赛训练与能力提升展望
- 六、实施计划、培训运维与验收
- 七、资料依据

一、项目概述

1.1 建设背景

信息工程系物联网综合实训室建设项目以职业教育数字化转型、现代职业教育体系建设和物联网应用技术专业人才培养为牵引，面向课程教学、实验实训、技能训练和创新项目研发等多类任务，建设一间可支撑 50 人同步实训的综合性实训空间。

从专业建设角度看，物联网应用技术已从单一传感器采集、单片机验证，逐步发展为端侧设备开发、边缘网关集成、云端平台管理、数据分析展示和行业场景应用的完整工程链路。实训室建设应形成设备、平台、课程、项目、评价、运维一体化条件。

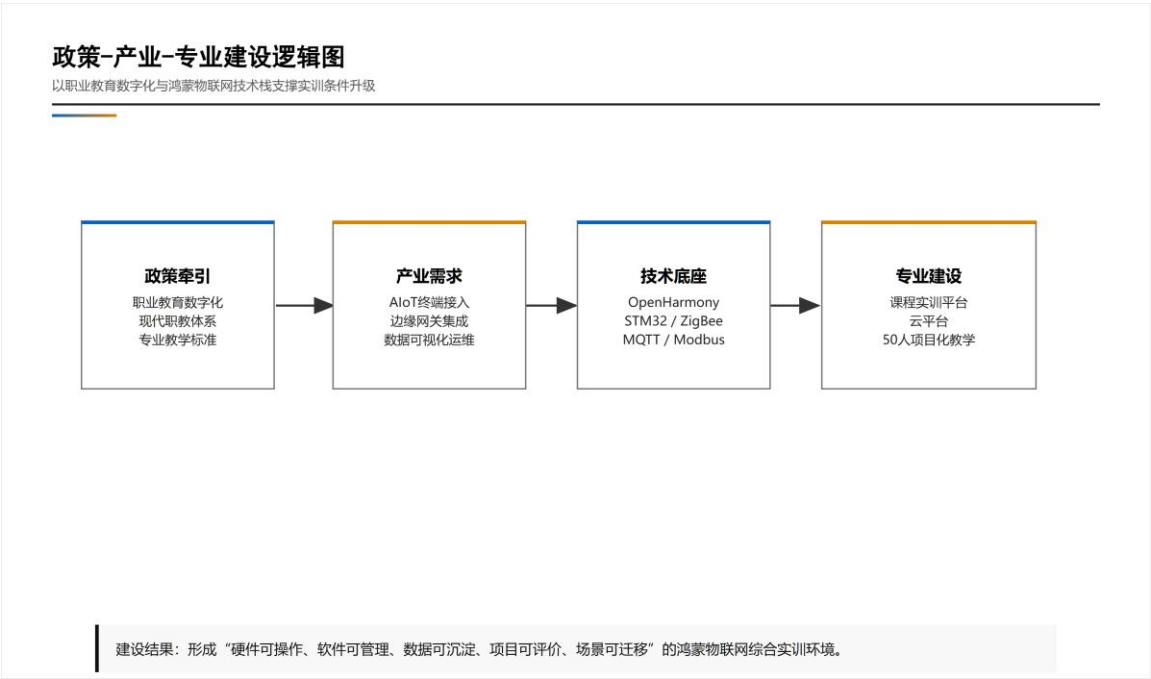


图 1-1 政策、产业与专业建设逻辑图

表 1-1 项目约束与建设定位

项目维度	建设口径	方案响应
建设面积	规划建设面积约 120 m²	按教师演示区、25 组学生工位、网络服务器区、设备收纳区、文化展示区组织空间。
同步容量	可容纳 50 人同时练习和教学实训	采用 25 组分组工位，建议 2 人一组，每组可开展设备接入、数据采集、平台联调和项目报告。
建设内容	课程教学实训平台、物联网云	以鸿蒙物联网实验箱和 AIoT 教学云平台为核

	平台、物联网应用实训设备套件、课程资源、应用套件和耗材	心，配套主控、通信、传感、RFID、执行器及行业场景。
建设风格	完整、详尽、可行的实施方案	图文并茂呈现总体架构、空间布局、网络拓扑、设备组成、课程体系、实施进度和验收指标。

1.2 专业背景与人才需求

物联网相关岗位对学生的要求正在从会接线、会烧录、会读数，转向能接入、会建模、能联调、懂数据、会交付。建设鸿蒙物联网综合实训室，可以面向物联网设备开发、系统集成与运维、AIoT 平台应用、行业场景项目实施等能力开展递进式训练。

表 1-2 鸿蒙物联网实训室知识体系

知识模块	核心内容	对应能力
基础理论	传感器原理、嵌入式系统、计算机网络、数据库基础、信息安全基础	理解设备采集、边缘处理和数据传输的基础逻辑。
端侧开发	OpenHarmony 工程创建、GPIO/UART/I2C/SPI/ADC/PWM、STM32 外设、ZigBee 节点	完成终端驱动、数据采集、设备控制和本地调试。
通信协议	WiFi、ZigBee、BLE、LoRa、4G、NB-IoT/Cat. 1、MQTT、HTTP、Modbus	完成多协议接入、网关汇聚和云端数据上报。
平台应用	设备建模、命令下发、规则联动、报警记录、数据大屏、过程评价	完成平台侧配置、课堂任务发布、数据沉淀和实验报告。
行业项目	智慧农业、智慧养殖、微生物发酵、环境监测、智能家居、资产识别	形成跨专业项目开发、展示答辩和持续迭代能力。

二、教学实验总体设计

2.1 建设目标

本项目建设目标是形成一套面向真实工程链路的鸿蒙物联网综合实训环境。实训室建成后，应能够支撑课堂演示、学生分组训练、虚拟仿真预习、真实设备联调、平台过程评价、行业场景项目和后续能力拓展。

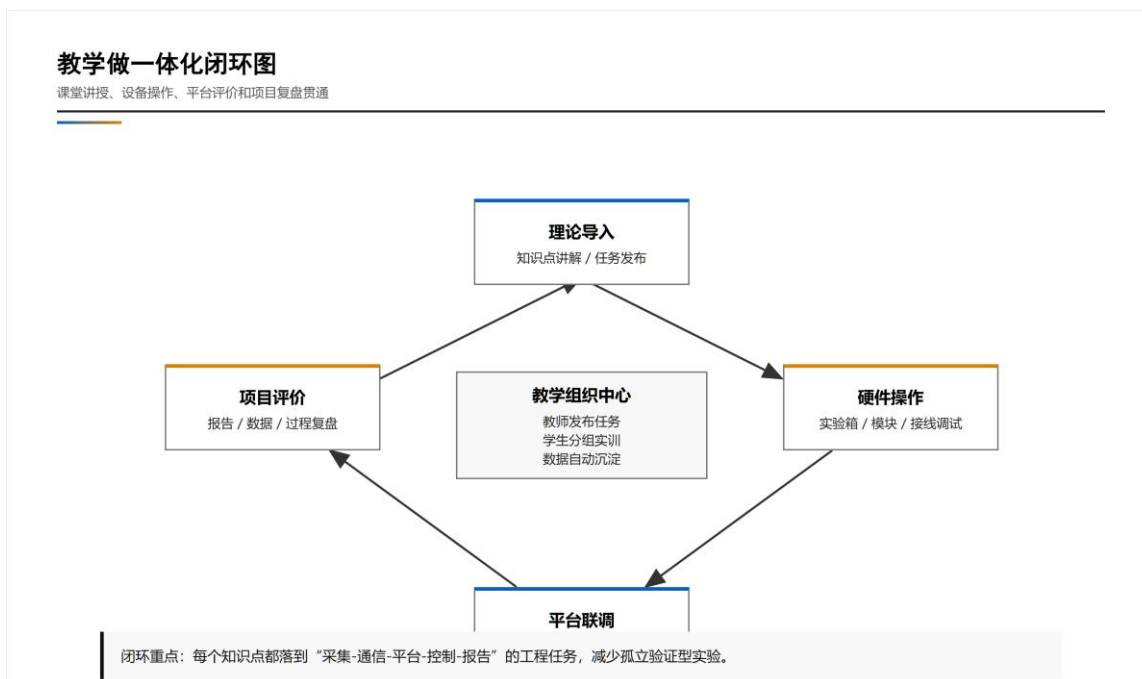


图 2-1 教学做一体化闭环图



图 2-2 学生能力递进路线图

表 2-1 实训体系规划

层级	典型内容	能力目标
基础验证	GPIO、UART、I2C、SPI、ADC、PWM、定时器、中断、OpenHarmony 工程创建	验证硬件驱动、接口调用和基础调试能力。
模块组合	温湿度采集、光照采集、继电器控制、ZigBee 组网、WiFi 联网	完成多模块协同和数据上报。
综合项目	网关协议转换、MQTT 主题设计、规则引擎、平台大屏、本地触控看板	形成端、边、云、控闭环项目。
行业创新	发酵监测、智慧养殖、智慧农业、资产识别、数字孪生、AI 问答	支撑跨专业项目、毕业设计和后续训练。

三、鸿蒙物联网综合实训室建设内容

3.1 空间与网络部署

鸿蒙物联网综合实训室建议以 120 m²空间为载体，设置教师演示区、25 组学生实训工位、网络与服务器柜、设备收纳区和文化展示区。空间组织兼顾课堂讲授、分组实操、设备维护、成果展示与项目答辩。



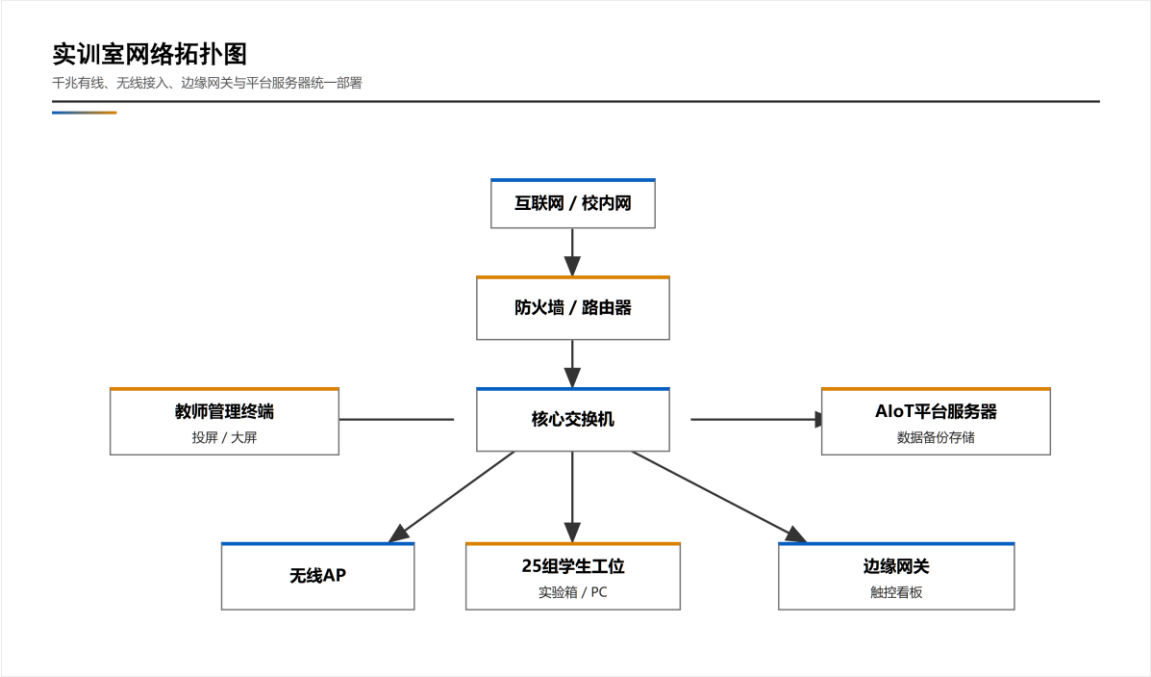


图 3-2 实训室网络拓扑图

表 3-1 基础设施建设内容

建设项	建设内容	建设要求
教师演示区	讲台、教师终端、大屏或投影、实物展示、平台管理入口	满足教师发布任务、展示数据大屏、演示代码运行和组织答辩。
学生工位区	25 组双人工位、电脑端、实验箱、线材、低压电源、网口/无线覆盖	支持 50 人同步实训，布线清晰，设备取放安全。
网络服务器区	千兆交换机、路由器/防火墙、平台服务器或边缘计算设备、备份存储	支持真实设备、仿真设备和平台稳定接入。
收纳维护区	实验箱收纳、模块分类、耗材备件、充电维护、资产编号	建立设备借还、损坏登记和备件替换流程。
文化展示区	专业建设展示、鸿蒙生态介绍、优秀作品、课程路径、实训安全规范	体现物联网专业特色和实训室育人氛围。

3.2 技术架构与设备体系

核心设备以鸿蒙物联网实验箱为学生端实训终端，配套主控、通信、传感器、RFID 识别、执行器开发包和 AIoT 教学云平台。设备体系覆盖嵌入式控制、鸿蒙开发、ZigBee 无线传感网、中心网关多协议接入、环境采集、开关量输出和本地触控可视化等实验。

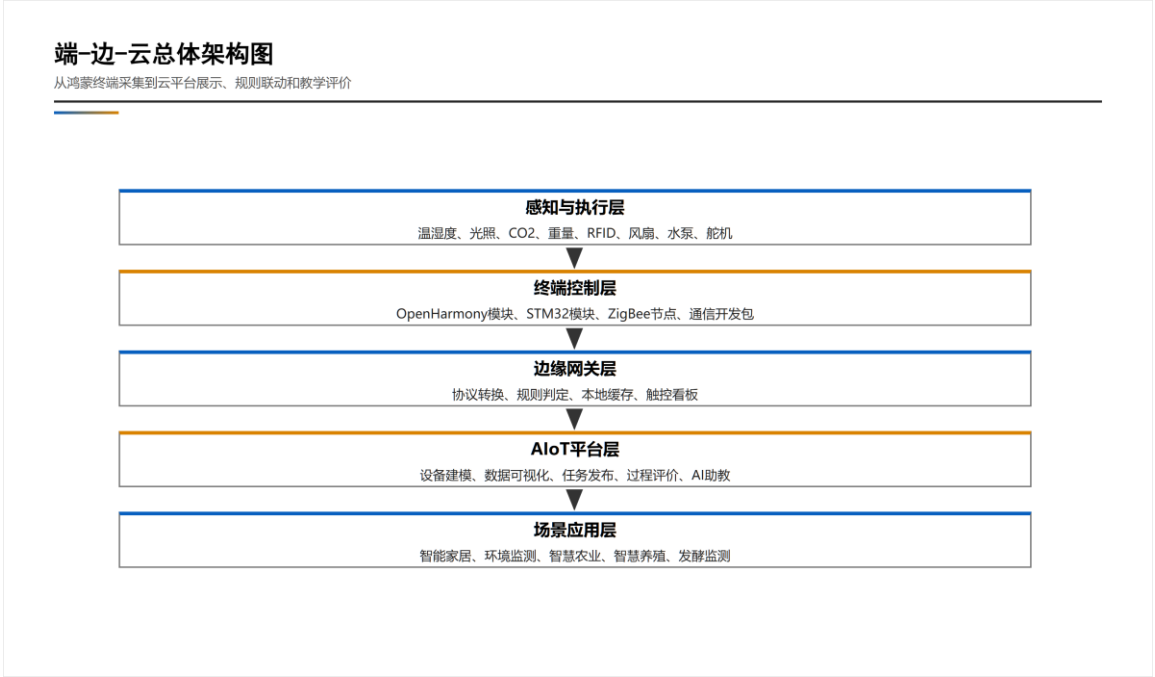


图 3-3 端-边-云总体架构图

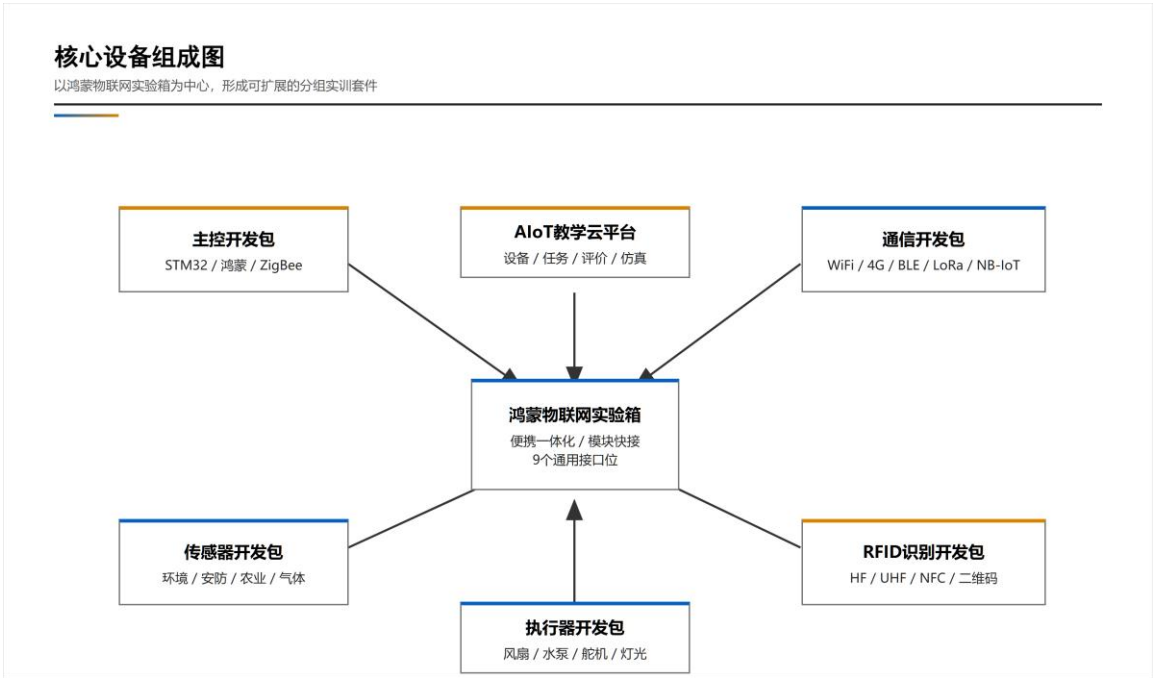


图 3-4 核心设备组成图

表 3-2 核心设备配置表

类别	主要配置	教学用途
鸿蒙物联网实验箱	通用实验平台本体、平台标配模块、电源适配器、USB 连接线、配套线材和教学资源	作为学生核心实训终端，承载鸿蒙、STM32、ZigBee、网关、传感与执行闭环实验。

主控开发包	STM32 扩展控制模块、鸿蒙扩展模块、ZigBee 单片机模块、接口拓展板	用于多控制器协同、接口扩展、程序下载、串口调试和创新项目开发。
通信开发包	WiFi、ZigBee、4G、BLE、LoRa、NB-IoT/Cat.1 等通信模块	支撑局域网、广域网、低功耗和远距采集等多制式通信训练。
传感器开发包	霍尔、人体红外、气体、红外对射、重量、火焰、PM2.5、土壤湿度、超声波、CO2 等模块	覆盖安防、环境、农业、仓储、气体和距离等典型感知对象。
RFID 识别开发包	HF 高频、UHF 超高频、NFC、条码/二维码识别模块	面向门禁、考勤、资产盘点、仓储出入库和标签数据追踪实验。
执行器开发包	舵机、风扇、步进电机、LED 灯光、水泵、喷雾器、窗帘执行器等	支撑智能家居、灌溉、通风、告警和机械动作联动实验。
AIoT 教学云平台	B/S 架构、设备接入、数据可视化、规则联动、硬件在线仿真、教学评价和 AI 辅助	作为教学组织中心、设备管理中心和数据沉淀中心。

3.3 课程体系与实验项目

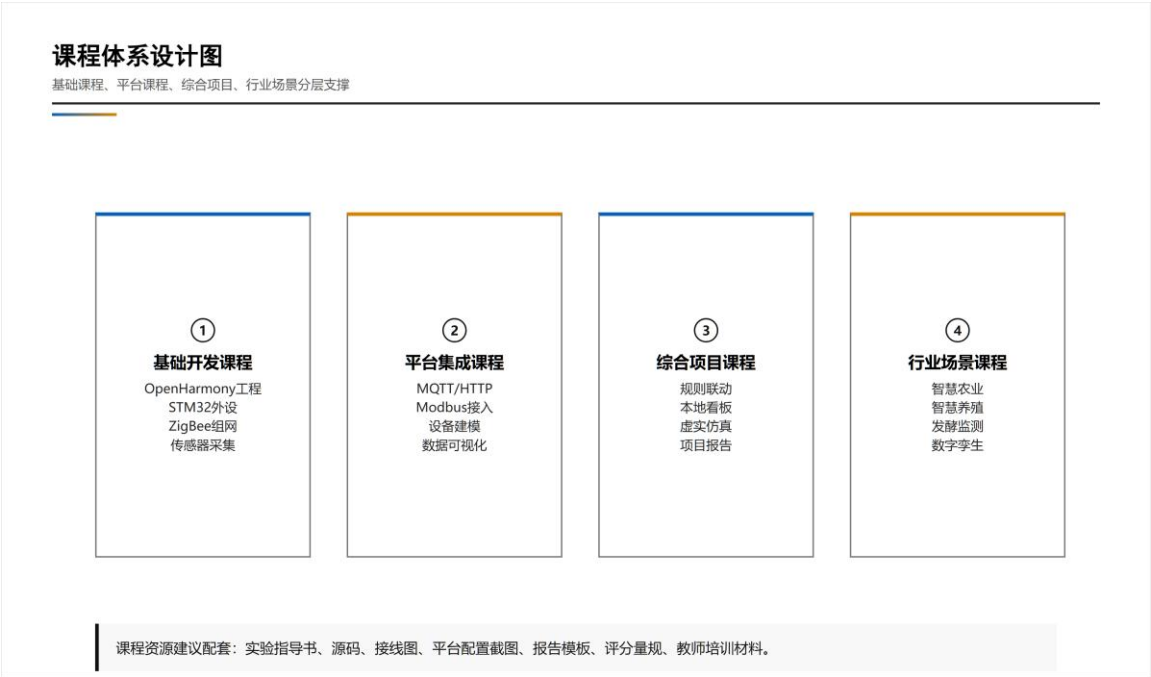


图 3-5 课程体系设计图

表 3-3 课程资源配置建议

课程模块	实验/项目内容	资源形态
MCU 与鸿蒙基础	GPIO、UART、I2C、SPI、ADC、PWM、OpenHarmony 工程创建、WiFi 配网	实验指导书、源码、接线图、运行截图、报告模板。
无线通信与组网	ZigBee 协调器与节点、WiFi 联网、BLE 近场、4G/LoRa/NB-IoT 数据上传	通信案例、AT 指令样例、平台配置截图、故障排查清单。
传感与执行控制	温湿度、光照、CO2、气体、重量、RFID、风扇、水泵、舵机、灯光联动	模块说明、实验步骤、阈值策略、数据曲线样例。
AIoT 平台应用	设备建模、MQTT 主题、HTTP 接口、Modbus 接入、规则联动、报警记录、大屏配置	平台账号、任务模板、评价量规、实验数据导出模板。
行业综合项目	智慧农业、智慧养殖、微生物发酵环境监测、智能家居、资产识别	项目任务书、答辩 PPT 模板、验收清单、优秀作品库。

表 3-4 典型实验项目表

项目类别	项目名称	项目成果
基础实验	GPIO 控制、串口通信、I2C 传感器读取、PWM 调光、ADC 采集	完成单点驱动、代码运行截图和实验报告。
联网实验	WiFi 配网、MQTT 数据上报、HTTP 接口调用、Modbus 设备接入	完成设备建模、数据上报和命令下发。
组网实验	ZigBee 协调器配置、节点入网退网、数据透传、多节点汇聚	完成无线传感网络拓扑和网关汇聚。
平台实验	规则引擎、报警记录、历史曲线、项目大屏、虚拟设备接入	完成可视化看板和平台配置文档。
行业项目	发酵监测、智慧养殖、智慧农业、智能家居、资产识别	完成需求分析、系统联调、项目展示和答辩。

四、拓展应用与前瞻发展

产教融合、科研创新和竞赛训练在本方案中定位为实训室建成后的拓展方向。通过平台接口、课程资源、项目案例和数据沉淀，后续可逐步支撑校企协同课程共建、教师教学研究、学生创新项目和行业应用样板。

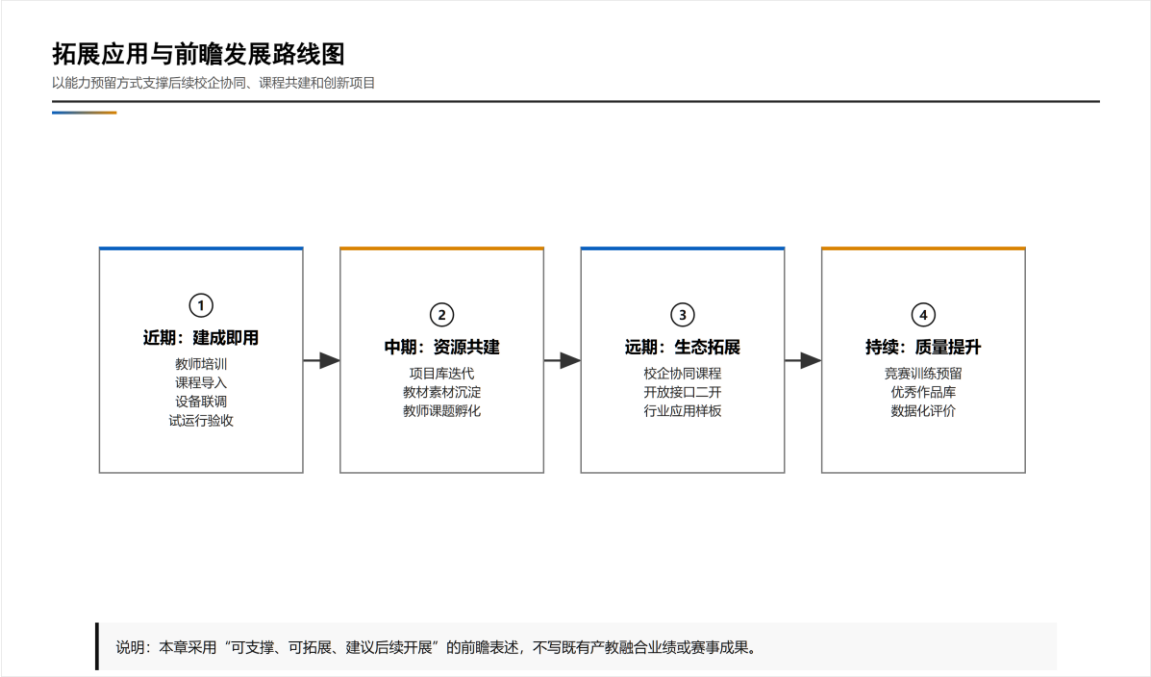


图 4-1 拓展应用与前瞻发展路线图

表 4-1 前瞻拓展方向

拓展方向	建议开展方式	预期价值
校企协同课程共建	围绕鸿蒙设备接入、AIoT 平台运维、行业场景实施等模块共建任务书和案例库。	使课程内容更贴近工程链路，便于后续持续更新。
教师培训与教研	开展平台使用、设备联调、课程组织、项目评价和故障排查培训。	帮助教师独立完成任务发布、过程监控、报告批阅和课程迭代。
学生创新项目	基于开放接口和模块化设备，支持学生围绕智慧农业、养殖、发酵等场景进行项目开发。	形成作品库、报告库、数据样例和展示素材。
行业场景拓展	将环境监测、资产识别、仓储管理、智能家居等场景作为后续扩展包。	提升实训室跨专业服务和持续建设空间。

五、竞赛训练与能力提升展望

实训室建成后可面向物联网应用开发、嵌入式系统、人工智能应用、鸿蒙生态创新等方向预留训练条件。本方案不写现有参赛案例、相关成绩或合作院校案例，仅从课程和设备能力角度说明后续可支撑的训练方向。

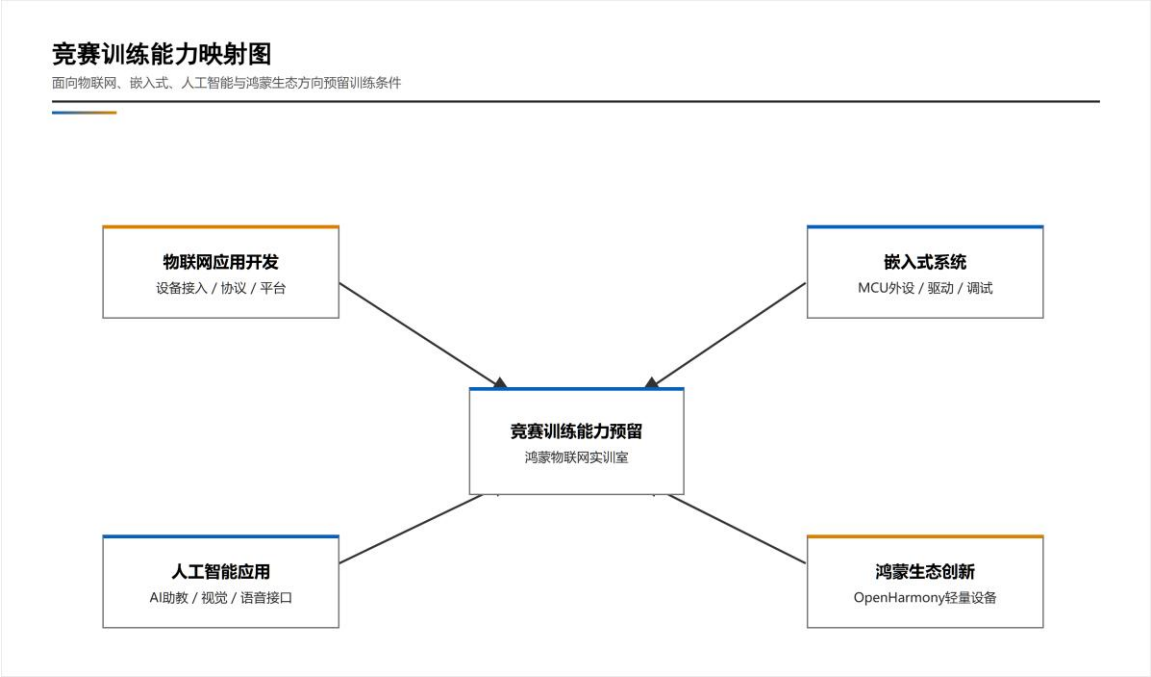


图 5-1 竞赛训练能力映射图

表 5-1 竞赛训练能力映射表

能力方向	可训练内容	实训室支撑条件
物联网应用开发	设备接入、协议通信、规则联动、数据看板、项目交付	鸿蒙实验箱、通信开发包、AIoT 平台、行业场景项目。
嵌入式系统	MCU 外设、传感器驱动、串口调试、执行器控制、故障排查	STM32 模块、传感器开发包、执行器开发包、实验指导书。
人工智能应用	AI 助教、语音/视觉接口、边缘 AI 探索、知识库答疑	AIoT 平台高级能力、开放接口、项目化课程资源。
鸿蒙生态创新	OpenHarmony 轻量设备开发、WiFi 配网、设备上云、鸿蒙节点联动	鸿蒙物联网模块、DevEco 开发流程、云平台联动案例。
工程表达与答辩	需求分析、方案设计、联调记录、演示汇报、报告撰写	任务书、报告模板、过程数据、项目大屏和优秀作品库。

六、实施计划、培训运维与验收

6.1 建设内容清单

表 6-1 建设内容清单

序号	建设内容	建议配置	用途说明
1	鸿蒙物联网实验箱	按 25 组学生工位配置，配套电源、线材和基础教学资源	学生核心实训终端，支撑鸿蒙、STM32、ZigBee、网关、传感与执行实验。
2	主控/通信/传感/RFID/执行器开发包	按课程需要配置到工位或共享轮换使用	扩展实验边界，支撑多协议通信、资产识别、环境检测和执行联动。
3	AIoT 教学云平台	支持管理员、教师、学生角色	承担设备接入、任务发布、数据可视化、规则联动、在线仿真和评价。
4	课程教学包	基础实验、综合项目、行业项目、源码、指导书、报告模板	支撑课堂教学、课后练习、项目答辩和持续资源建设。
5	行业场景系统	智慧农业、智慧养殖、微生物发酵环境监测等按建设需求深化	增强跨专业应用能力和项目化教学吸引力。
6	网络与基础设施	交换机、路由器、服务器/边缘计算、收纳柜、教师演示设备	保障平台稳定运行、设备接入和课堂展示。
7	文化建设与装修改造	文化墙、安全标识、布线整理、局部环境优化	营造物联网专业氛围并保障实训安全。

6.2 实施进度

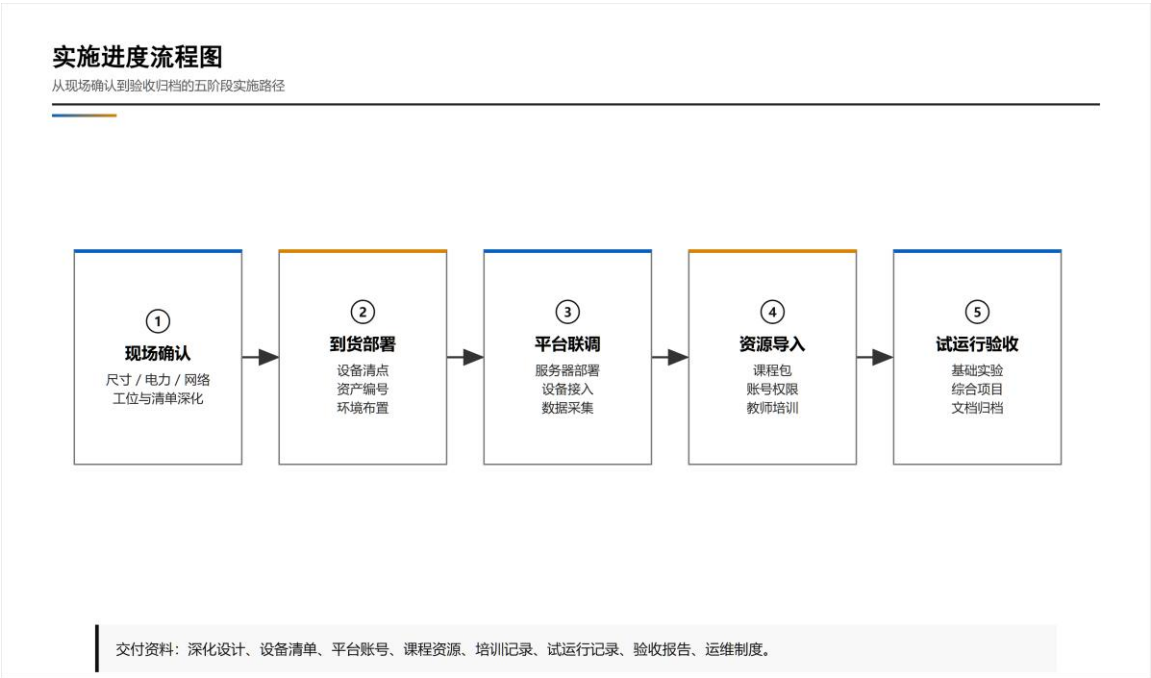


图 6-1 实施进度流程图

表 6-2 实施阶段与交付物

阶段	工作项	主要内容	交付物
第 1 阶段	现场确认与深化设计	确认教室尺寸、电力网络、工位数量、服务器部署方式和课程优先级。	深化设计与施工准备清单。
第 2 阶段	设备到货与环境部署	完成实验箱、开发包、平台服务器、网络设备、演示设备和收纳设施到位。	设备清点、资产编号、网络与供电可用。
第 3 阶段	平台安装与联调	部署 AIoT 平台，接入真实设备和虚拟设备，配置账号、课程、项目和数据大屏。	平台可登录、设备可接入、数据可采集。
第 4 阶段	课程资源导入与教师培训	导入实验指导书、源码、PPT、任务模板和报告模板，完成教师实操培训。	教师可独立发布任务、查看过程、批阅报告。
第 5 阶段	试运行与验收	按基础实验、综合项目、行业场景开展试运行，完成问题整改和验收归档。	验收报告、运维制度和交付资料。

6.3 培训与运维保障

实训室建成后应建立设备资产台账、课程资源版本、平台账号权限、数据备份、耗材备件、故障工单和教师共建等运维机制。建议每学期开展一次课程资源复盘和设备健康巡检，每年围绕新通信模块、新行业案例或新 AI 能力进行一次迭代升级。

表 6-3 验收指标表

验收类别	验收指标	建议验收方式
容量验收	25 组工位可支撑 50 人同步开展物联网实训。	现场抽查工位、设备和网络接入情况。
设备验收	实验箱、开发包、平台服务器、网络设备、场景系统和耗材与清单一致。	清点资产编号、规格参数和配套资料。
平台验收	教师、学生、管理员角色可用，真实设备和虚拟设备可接入，数据可展示。	登录平台并完成设备建模、数据上报和命令下发。
课程验收	基础实验、综合项目、行业项目、源码、指导书、报告模板可使用。	抽取样例实验完成全流程演示。
资料验收	深化方案、设备清单、网络拓扑、空间布局、培训记录、运维制度完整。	查验交付文档和培训签到/记录。
安全验收	强弱电布置、安全标识、设备收纳、低压供电和账号权限满足实训管理要求。	现场检查和试运行记录确认。

七、资料依据

本方案综合使用本地项目资料和公开资料进行论证。公开资料仅用于政策、专业建设和技术趋势说明，不作为供应商业绩、合作案例或奖项证明。

表 7-1 主要资料来源

资料类别	来源	用途
本地公告	《信息工程学院.txt》	确定项目名称、面积约 120 m²、50 人容量和建设内容。
结构底稿	《传感器与检测技术创新实验室解决方案(1)(1).docx》	借鉴项目概述、总体设计、建设内容、拓展应用、建设清单等章节结构。

设备参数	《新南云鸿蒙物联网实验箱技术参数-7.2.xlsx》	提炼鸿蒙实验箱、开发包、AIoT平台、课程包和行业系统配置。
技术资料	OpenHarmony 官方文档、HarmonyOS 设备开发官网	支撑 OpenHarmony 轻量设备开发、设备接入和鸿蒙物联网技术路线。

